PEDOMAN PENULISAN LAPORAN

TUGAS AKHIR TEKNIK INFORMATIKA

1.1 Bentuk Tugas Akhir

Secara umum, dalam tugas akhir mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah atau memperoleh pengetahuan baru bagi dirinya yang berkaitan dengan bidang keilmuwannya. Oleh karena itu, dalam tugas akhir harus ada komponen sebagai berikut:

1. Ada persoalan yang akan dipecahkan, yang **solusinya memerlukan pendekatan ke-informatika-an**.
2. Ada usulan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan di atas. Usulan solusi tidak harus baru, tetapi dapat berupa penerapan teknik-teknik penyelesaian solusi (atau kombinasinya) yang sudah ada di bidang informatika. Usulan solusi dapat pula berupa pengembangan sebuah aplikasi selama pembuatan aplikasi tersebut dalam rangka menyelesaikan persoalan pada nomor 1 di atas.
3. Ada evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi dari usulan solusi dalam menyelesaikan persoalan.

Laporan tugas akhir harus sistematis, koheren, relevan dan kompak sehingga laporan yang dihasilkan tidak panjang secara tidak perlu.

1.2 Struktur Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

i. Bagian Persiapan.

ii. Bagian Utama.

iii. Referensi dan Materi Tambahan.

1.2.1 Bagian Persiapan

Bagian persiapan laporan tugas akhir dapat terdiri atas:

1. Halaman judul.
2. Lembar Pengesahan.
3. Abstrak, berisi ringkasan apa yang telah dikerjakan dalam tugas akhir. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak:
   - Harus memuat permasalahan yang dikaji, metode/teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hasil yang dicapai / evaluasi kajian, kesimpulan yang diperoleh, dan kata kunci.

- Harus padat dan terarah. Setiap kalimat harus dapat memberikan informasi sebanyak dan setepat mungkin, mudah dibaca dan dimengerti.
- Panjang ringkasan maksimal 300 kata.
- Ditulis dengan satu spasi.

4. Prakata/Kata Pengantar, biasanya memuat:
   - tujuan penulisan tugas akhir
   - ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu
   - kata penutup yang berisi harapan-harapan penulis, termasuk penulis menerima kritik dan saran jika terdapat kekurangan dalam tugas akhir ini.
5. Daftar Isi.
6. Daftar Gambar.
7. Daftar Tabel.
8. Daftar Istilah (jika ada), berisi daftar istilah dan penjelasan singkat mengenai istilah tersebut, dan atau padanan kata yang digunakan.
9. Daftar Simbol (jika ada), berisi daftar simbol dan penjelasan singkat mengenai simbol tersebut.

1.2.2 Bagian Utama

Bagian utama tugas akhir berisi hal-hal mengenai tugas akhir. Isi seluruh bagian utama tugas akhir adalah tanggung jawab sepenuhnya mahasiswa S1 dan pembimbing. Pembagian bab per bab pada bagian utama tugas akhir tidak harus distandarkan melainkan menurut keperluan mahasiswa S1 dalam mengemukakan tugas akhirnya secara wajar. Sebaiknya bagian utama diawali bab pendahuluan dan diakhiri bab penutup, kemudian daftar pustaka. Secara umum pembagian bab per bab pada bagian utama laporan tugas akhir adalah:

1. **Bab Pendahuluan**, berisi penjelasan secara umum, ringkas, yang menggambarkan usulan topik Tugas Akhir.
2. **Bab Studi Literatur**, mendeskripsikan kajian literatur yang terkait dengan persoalan Tugas Akhir.
3. **Bab Deskripsi Solusi**, berisi hasil analisis persoalan dan deskripsi detil konsep solusi yang ditawarkan.
4. **Bab Evaluasi**, enjelaskan proses dan hasil evaluasi, khususnya melaporkan sejauh mana solusi yang dibuat dapat menyelesaikan persoalan.
5. **Bab Penutup**, berisi kesimpulan dan saran.

Bab Pendahuluan

Bab Pendahuluan secara umum berfungsi mengantar pembaca untuk membaca laporan tugas akhir secara keseluruhan. Bab pendahuluan ini terdiri atas:

1. **Latar Belakang**, berisi dasar pemikiran, kebutuhan atau alasan yang menjadi ide dari topik tugas akhir. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secukupnya kepada pembaca agar memahami topik yang akan dibahas. Saat menuliskan bagian ini, posisikan anda sebagai pembaca – apakah anda tertarik untuk terus membaca?
2. **Rumusan Masalah**, berisi masalah utama yang dibahas dalam tugas akhir. Rumusan masalah yang baik memiliki struktur sebagai berikut:
    - Ringkasan dalam satu atau dua kalimat tentang kondisi/situasi yang ada sekarang terkait dengan topik utama yang dibahas tugas akhir.
    - Pokok persoalan dari kondisi/situasi yang ada, dapat dilihat dari kelemahan atau kekurangannya. **Bagian ini merupakan inti dari rumusan masalah**.
    - Elaborasi lebih lanjut yang menekankan pentingnya untuk menyelesaikan pokok persoalan tersebut.
    - Usulan singkat terkait dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan.
3. **Tujuan Tugas Akhir**, berisi tujuan utama dan/atau tujuan detil yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir. Fokuskan pada hasil akhir yang ingin diperoleh setelah tugas akhir diselesai, terkait dengan penyelesaian persoalan pada rumusan masalah.
4. **Batasan Masalah** (jika ada), berisi batasan-batasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas akhir. Batasan ini dapat dihindari (tidak perlu ada) jika topik/judul tugas akhir dibuat cukup spesifik.
5. **Metodologi**, berisi semua tahapan yang akan dilalui selama pelaksanaan tugas akhir. Buat tahapan ini spesifik untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir. Tahapan studi literatur tidak perlu dituliskan karena ini adalah pekerjaan yang harus anda lakukan selama proses pelaksanaan TA.
6. **Sistematika Pembahasan**, berisi penjelasan ringkas isi per bab. Penjelasan ditulis satu paragraf per bab buku. Satu paragraf berisi minimal tiga kalimat.

Bab Studi Literatur

Tujuan utama studi literatur adalah untuk:

- memberikan pemahaman yang secukupnya kepada pembaca tentang teori yang terkait langsung dengan penyelesaian persoalan,
- menyampaikan informasi apa saja yang sudah ditulis/dilaporkan oleh pihak lain (peneliti/TA/Tesis) tentang hasil penelitian/pekerjaan mereka yang sama/mirip/erat kaitannya dengan persoalan tugas akhir, serta
- menunjukkan kepada pembaca adanya gap seperti pada rumusan masalah yang memang belum terselesaikan

Deskripsi tentang teori yang terkait langsung diberikan secukupnya, sekedar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca yang kurang familiar dengan topik TA agar dapat mengerti isi bab-bab selanjutnya. Fokuskan pada hal yang paling relevan serta tidak

terlalu detil. Jangan mendiskusikan hal atau detil yang tidak pernah disingung-singgung lagi di bagian lain. Untuk topik TA yang sangat teoritis, bab ini dapat dipakai untuk menjelaskan definisi-definisi yang akan dipakai pada bab-bab berikutnya.

Berikan ruang yang lebih banyak pada bab Studi Literatur untuk mendeskripsikan perkembangan/kemajuan yang telah dicapai dalam menyelesaikan persoalan yang sama/mirip. Fokuskan pada deskripsi tentang siapa, menggunakan metode apa, dan hasilnya bagaimana. Akan lebih baik kalau dapat diidentifikasi apa kelebihan /kekurangan dari pekerjaan terkait tersebut. Kalau solusi TA berupa pengembangan aplikasi, maka pekerjaan terkait dapat berupa deskripsi aplikasi-aplikasi mirip yang pernah dikembangkan orang serta uraian ringkas tentang kelemahan aplikasi tersebut dalam menyelesaikan persoalan inti tugas akhir. Untuk meningkatkan keterbacaan (*readability*), kelompokkan bagian ini dalam kategori yang mudah dikenali (misal, berdasarkan kelompok metode, berdasarkan domain persoalan, atau taksonomi lainnya yang sesuai).

Bagian terakhir bab Studi Literatur sebaiknya diakhiri dengan ringkasan dan komentar umum tentang pekerjaan terkait yang sudah diuraikan sebelumnya. Bagian ini menegaskan kepada pembaca bahwa masalah dan solusi yang ditawarkan memang belum pernah dilakukan oleh pihak lain.

Bab Deskripsi Solusi

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk:

- menguraikan **hasil analisis** yang lebih mendalam tentang persoalan TA, serta
- menguraikan pendekatan dan detil solusi yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan TA.

Judul bab deskripsi solusi disesuaikan dengan topik TA, yang mencerminkan pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah TA. Bergantung pada banyaknya materi yang akan dibahas, Bab Deskripsi Solusi dapat di pecah menjadi beberapa bab sesuai dengan kebutuhan.

Bab ini, jika memungkinkan, sebaiknya didahului dengan **hasil analisis** persoalan TA. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik aspek-aspek penting yang menyebabkan persoalan TA muncul. Hasil analisis tersebut difokuskan pada hal-hal yang relevan sehingga dapat mengarahkan (memberikan ide) untuk pemikiran jenis solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk topik TA yang solusinya berupa pengembangan aplikasi, hasil analisis dapat berupa daftar kebutuhan fungsional & non fungsional.

Bagian terbesar dari bab ini adalah menguraikan dengan detil konsep solusi yang anda tawarkan. Apabila solusinya berupa penerapan sebuah algoritma, maka jelaskan cara kerja algoritma tersebut dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh pembaca tanpa menimbulkan ambiguitas, bagaimana jenis dan representasi masukan/keluarannya,

termasuk detil rumus/formula yang dipergunakan dalam algoritma tersebut. Intinya adalah pembaca yang memang familiar dengan topik persoalan dapat mengimplementasikan algoritma tersebut dengan tepat tanpa salah interpretasi sehingga kalau dieksekusi menghasilkan kesimpulan yang serupa.

Apabila solusinya berupa pengembangan aplikasi, maka fokuskan penjelasannya pada konsep desain aplikasi yang akan menyelesaikan persoalan spesifik dari hasil analisis. Sebagai contoh, jika masalahnya adalah untuk mengatasi tidak efisiennya proses/prosedur dari sistem yang sudah ada, maka jelaskan konsep desain aplikasi untuk mengatasi masalah efisiensi tersebut. Contoh lainnya, jika masalahnya adalah sistem yang sulit dipakai, maka yang harus dijelaskan adalah konsep desain antarmuka/interaksi yang akan diusung sehingga sistem lebih mudah digunakan. Seperti halnya dengan algoritma, penjelasan konsep desain harus cukup detil sehingga dapat diimplementasikan dengan bentuk akhir dan fungsional aplikasi yang serupa (meskipun menggunakan perangkat bantu pengembangan yang berbeda). Hal-hal yang sangat teknis terkait dengan implementasi seperti tabel basisdata, daftar fungsi dan method atau cuplikan kode program sebaiknya tidak dicantumkan dalam bab-bab usulan solusi (namun jika sangat diperlukan dapat dicantumkan di lampiran).

Bab Evaluasi

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk menunjukkan seberapa jauh solusi yang diuraikan pada bagian sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan utama TA. Metode yang dipakai untuk melakukan evaluasi dapat bermacam-macam, bergantung pada jenis permasalahannya. Namun secara umum Bab Evaluasi diharapkan memberikan informasi sebagai berikut:

- Tujuan evaluasi
- Prosedur yang dipakai untuk melakukan evaluasi atau eksperimen
- Data-data yang dipergunakan dalam eksperimen, atau profil pemakai (user) yang dilibatkan dalam evaluasi.
- Data-data hasil eksperimen atau hasil survei.
- Diskusi hasil eksperimen

Berikan deskripsi prosedur evaluasi dengan jelas, lengkap dan dengan tingkat detil yang cukup sehingga kalau proses evaluasi/eksperimen ditiru oleh pihak lain akan menghasilkan kesimpulan yang serupa. Untuk proses evaluasi yang menggunakan data, jelaskan bagaimana data-data tersebut diperoleh, statistik dari data, serta contoh-contoh datanya (khususnya jika data yang dipergunakan sangat banyak). Proses evaluasi yang melibatkan user juga perlu mendeskripsikan profil umum dari para partisipannya.

Tampilkan data-data hasil evaluasi dalam bentuk Tabel atau Grafik sehingga memaksimalkan keterbacaan data yang ingin disampaikan. Berikan penjelasan tambahan dalam teks yang akan mempermudah pembaca untuk mencerna informasi yang ada dalam Tabel atau Grafik. Jangan memberikan penjelasan yang akan mengulang informasi yang sudah ada di dalam Tabel/Grafik. Sebagai contoh, jika dalam Tabel sudah terlihat

Akurasi Algoritma A adalah 50% dan Algoritma B 55%, maka jangan mengulang kembali nilai akurasi kedua algoritma tersebut. Cara yang lebih baik adalah dengan menjelaskan informasi apa yang dapat di ambil dari kedua angka tersebut. Sebagai contoh, "Data dari tabel menunjukkan bahwa akurasi algoritma B lebih tinggi 10% dari algoritma A".

Untuk TA yang solusi permasalahannya dilakukan dengan mengembangkan sebuah aplikasi, maka proses evaluasinya perlu difokuskan untuk menjawab permasalahan dasarnya. Sebagai contoh, jika akar permasalahannya adalah sulitnya sistem yang ada untuk dipakai, maka prosedur evaluasinya harus dirancang sehingga data hasil evaluasi dapat dipakai untuk menyimpulkan apakah desain baru yang diusulkan dalam TA memang lebih mempermudah pemakaian.

Apapun jenis persoalan yang diselesaikan dalam TA, hasil evaluasi atas solusi yang diusulkan tidak akan dapat disimpulkan apabila tidak ada data pembanding. Oleh karena itu jangan lupa untuk menunjukkan data pembandingnya. Dari contoh sebelumnya, misalnya, dengan membandingkan tingkat kemudahan pemakaian aplikasi yang dikembangkan dengan aplikasi sejenis yang sudah ada.

Bagian akhir Bab Evaluasi sebaiknya diakhiri dengan diskusi hasil evaluasi. Bagian ini memberikan analisa lebih lanjut tentang hasil-hasil pengujian. Misalnya dengan menganalisa kelebihan dan kekurangan solusi yang diberikan, khususnya yang dikaitkan dengan kondisi data atau user yang dilibatkan dalam pengujian sehingga memberikan pemahaman lebih jauh mengapa hasil evaluasinya seperti yang diperoleh. Diskusi juga dapat diberikan dengan mengkaitkan hasil evaluasi dengan penelitian/pekerjaan orang lain yang serupa atau melakukan justifikasi hasil evaluasi dengan sebuah teori.

Bab Penutup

Bagian Penutup berisi kesimpulan dan saran. Fokuskan kesimpulan pada hal-hal baru yang relevan dengan ketercapaian tujuan TA terkait dengan permasalahan yang diselesaikan dalam TA. Saran berisi kajian hal-hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.2.3 Referensi dan Materi Tambahan

Bagian ini terdiri atas:

1. Daftar Pustaka, memuat sumber-sumber yang dikutip dalam laporan.
2. Lampiran, adalah bagian yang terlalu teknis jika ditulis dalam badan utama teks.